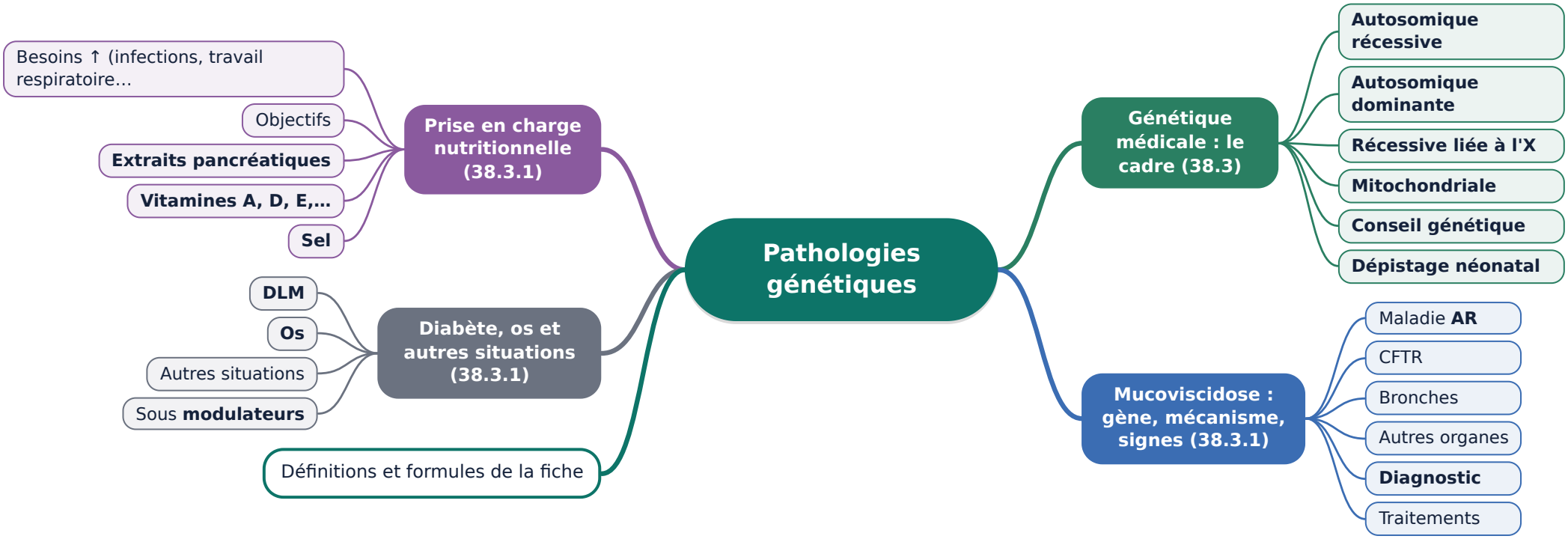
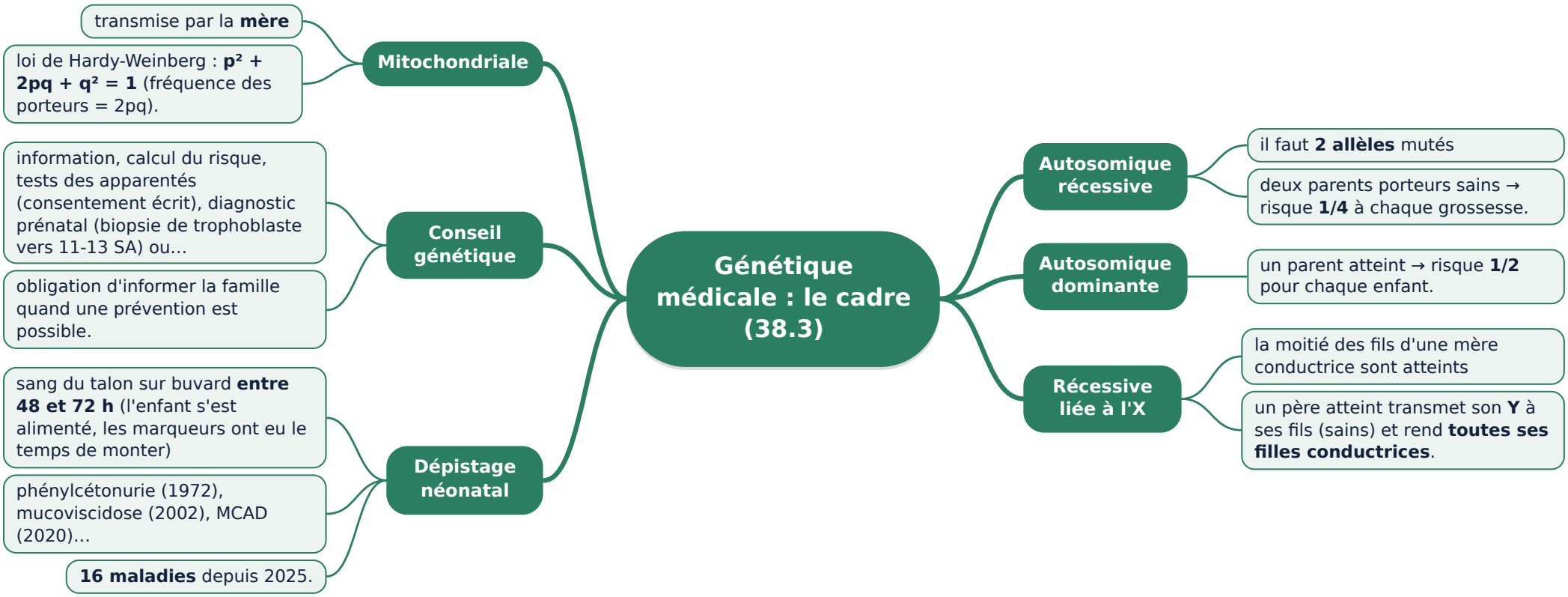
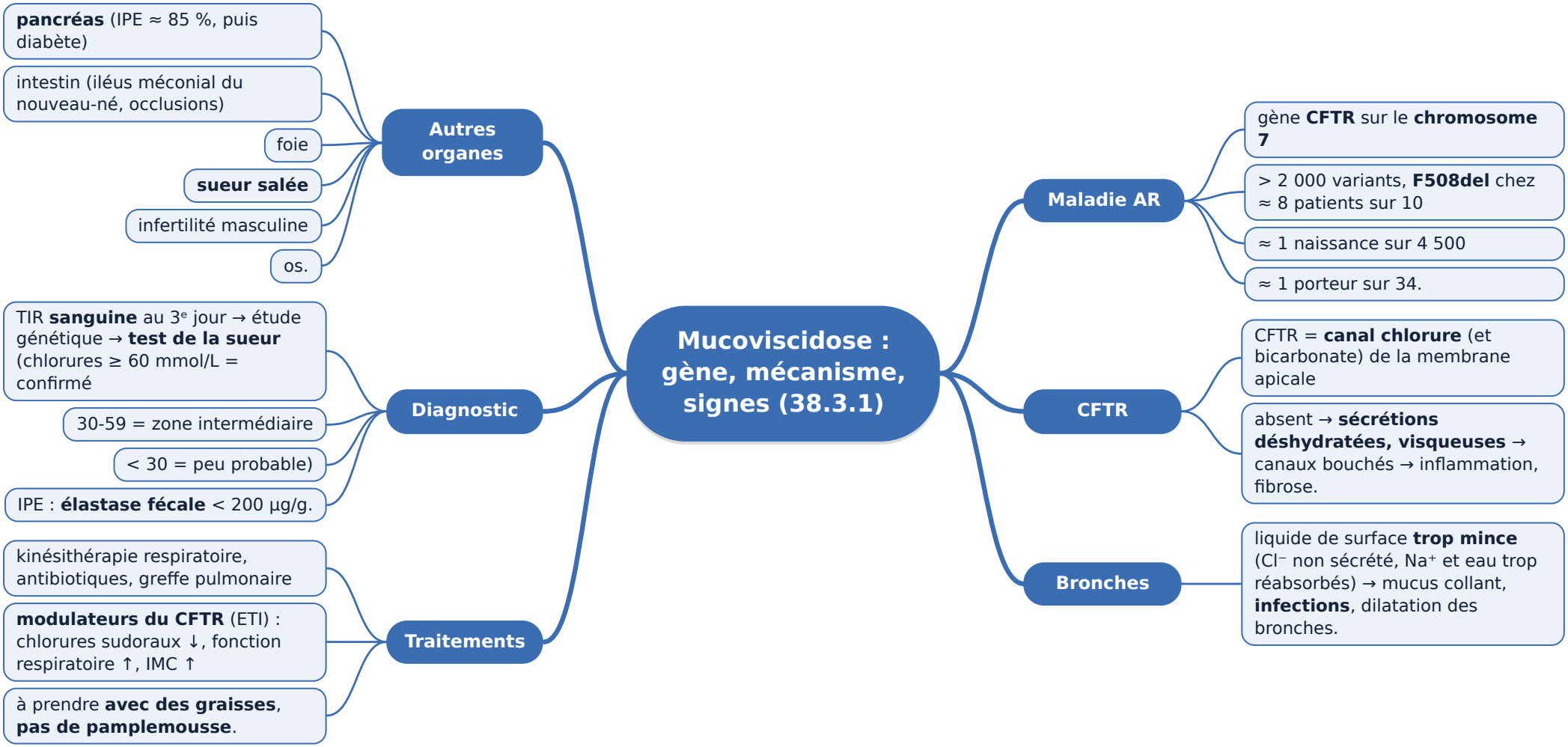
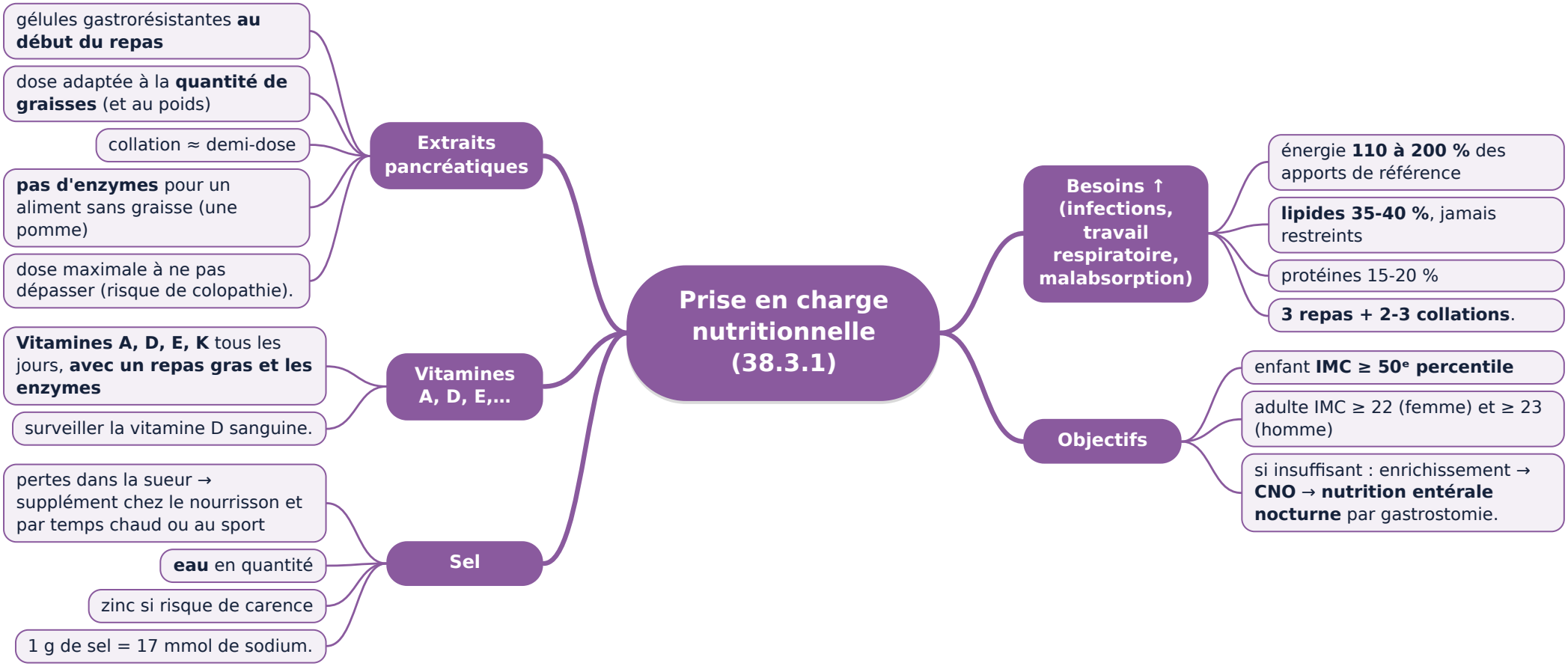
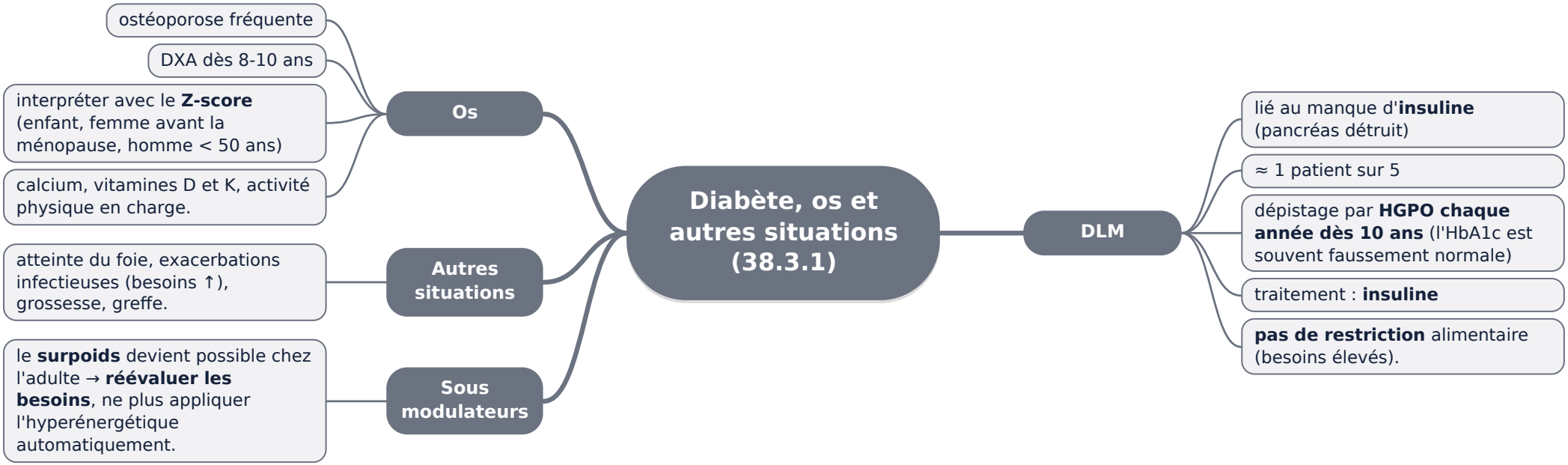
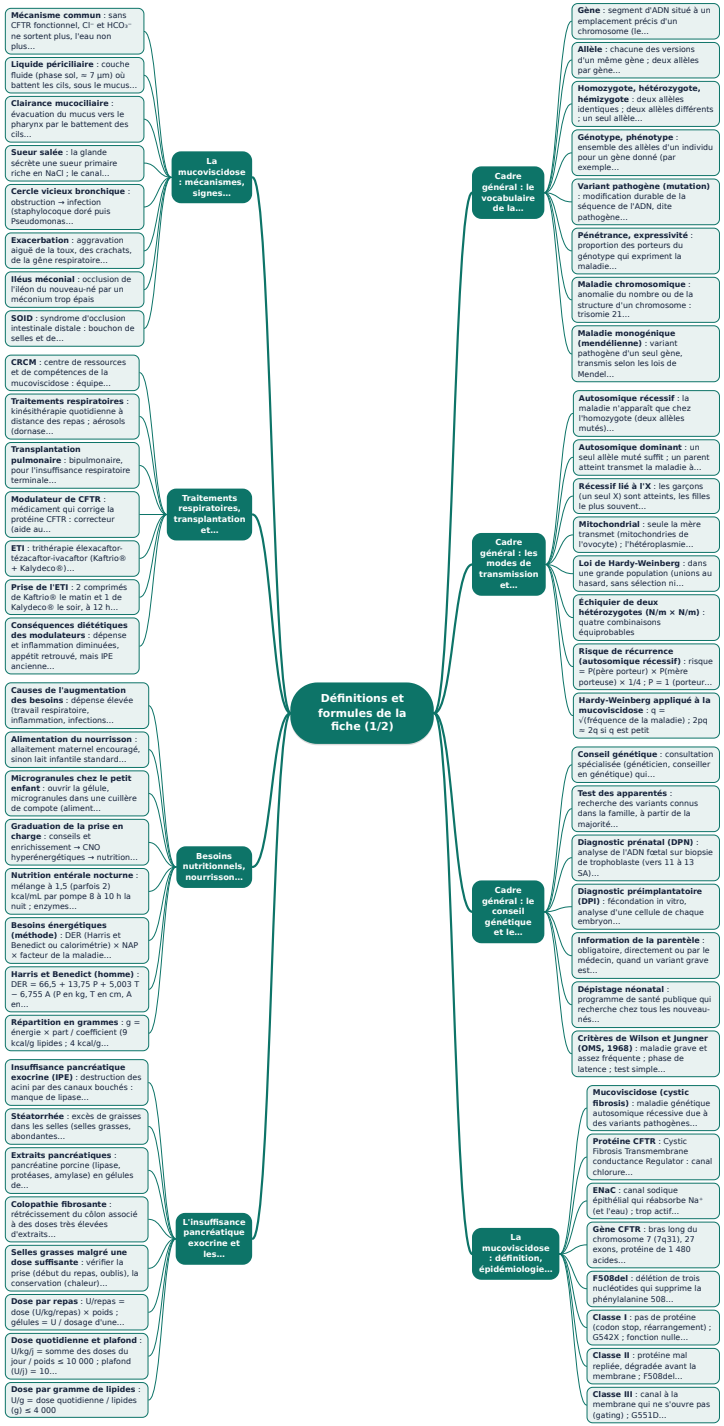

Pathologies génétiques
Génétique médicale : le cadre (38.3)
Autosomique récessive
Autosomique dominante
Récessive liée à l'X
Mitochondriale
Conseil génétique
Dépistage néonatal
Mucoviscidose : gène, mécanisme, signes (38.3.1)
Maladie AR
CFTR
Bronches
Autres organes
Diagnostic
Traitements
Diabète, os et autres situations (38.3.1)
DLM
Os
Autres situations
Sous modulateurs
Prise en charge nutritionnelle (38.3.1)
Besoins ↑ (infections, travail respiratoire…
Objectifs
Extraits pancréatiques
Vitamines A, D, E,…
Sel
Définitions et formules de la fiche

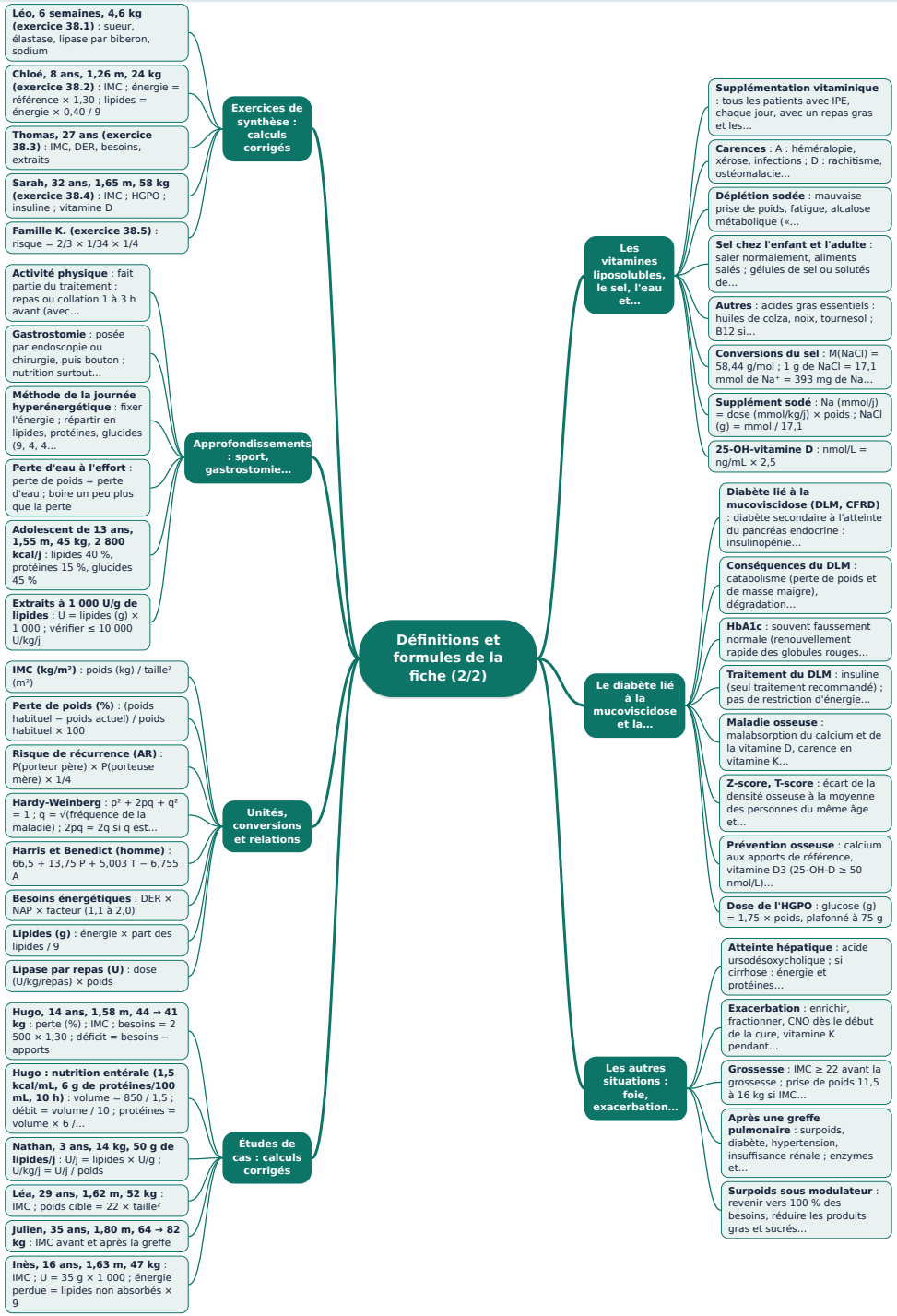

Génétique médicale : le cadre (38.3)
Mitochondriale
transmise par la mère
loi de Hardy-Weinberg : p² + 2pq + q² = 1 (fréquence des porteurs = 2pq).
Conseil génétique
information, calcul du risque, tests des apparentés (consentement écrit), diagnostic prénatal (biopsie de trophoblaste vers 11-13 SA) ou...
obligation d'informer la famille quand une prévention est possible.
Dépistage néonatal
sang du talon sur buvard entre 48 et 72 h (l'enfant s'est alimenté, les marqueurs ont eu le temps de monter)
phénylcétonurie (1972), mucoviscidose (2002), MCAD (2020)...
16 maladies depuis 2025.
Autosomique récessive
il faut 2 allèles mutés
deux parents porteurs sains → risque 1/4 à chaque grossesse.
Autosomique dominante
un parent atteint → risque 1/2 pour chaque enfant.
Récessive liée à l'X
la moitié des fils d'une mère conductrice sont atteints
un père atteint transmet son Y à ses fils (sains) et rend toutes ses filles conductrices.

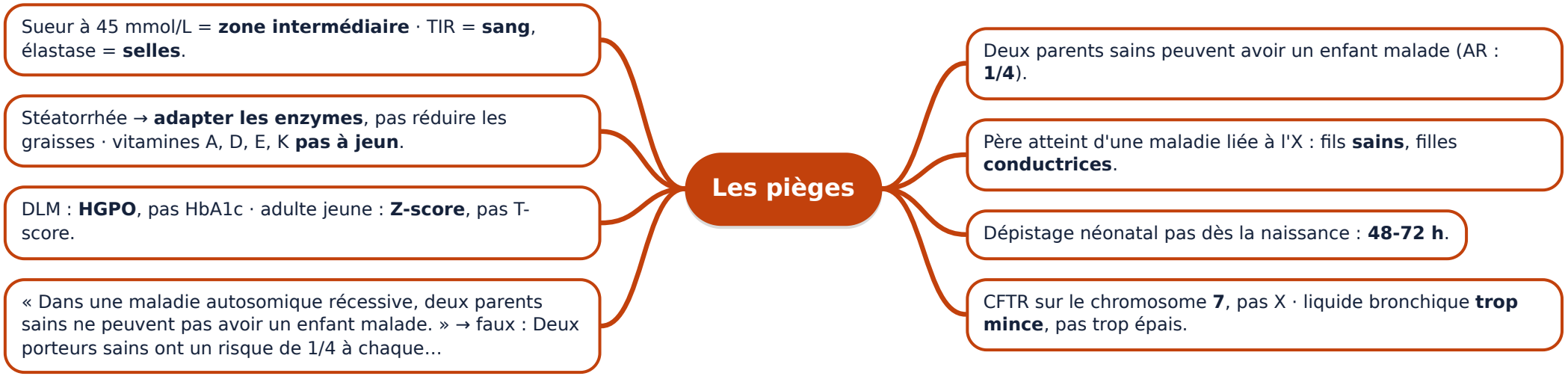

Mucoviscidose : gène, mécanisme, signes (38.3.1)
Maladie AR
gène CFTR sur le chromosome 7
> 2 000 variants, F508del chez ≈ 8 patients sur 10
≈ 1 naissance sur 4 500
≈ 1 porteur sur 34.
CFTR
CFTR = canal chlorure (et bicarbonate) de la membrane apicale
absent → sécrétions déshydratées, visqueuses → canaux bouchés → inflammation, fibrose.
Bronches
liquide de surface trop mince (Cl⁻ non sécrété, Na⁺ et eau trop réabsorbés) → mucus collant, infections, dilatation des bronches.
Autres organes
pancréas (IPE ≈ 85 %, puis diabète)
intestin (iléus méconial du nouveau-né, occlusions)
foie
sueur salée
infertilité masculine
os.
Diagnostic
TIR sanguine au 3e jour → étude génétique → test de la sueur (chlorures ≥ 60 mmol/L = confirmé
30-59 = zone intermédiaire
< 30 = peu probable)
IPE : élastase fécale < 200 µg/g.
Traitements
kinésithérapie respiratoire, antibiotiques, greffe pulmonaire
modulateurs du CFTR (ETI) : chlorures sudoraux ↓, fonction respiratoire ↑, IMC ↑
à prendre avec des graisses, pas de pamplemousse.


Prise en charge nutritionnelle (38.3.1)
Extraits pancréatiques
gélules gastrorésistantes au début du repas
dose adaptée à la quantité de graisses (et au poids)
collation ≈ demi-dose
pas d'enzymes pour un aliment sans graisse (une pomme)
dose maximale à ne pas dépasser (risque de colopathie).
Vitamines A, D, E,…
Vitamines A, D, E, K tous les jours, avec un repas gras et les enzymes
surveiller la vitamine D sanguine.
Sel
pertes dans la sueur → supplément chez le nourrisson et par temps chaud ou au sport
eau en quantité
zinc si risque de carence
1 g de sel = 17 mmol de sodium.
Besoins ↑ (infections, travail respiratoire, malabsorption)
énergie 110 à 200 % des apports de référence
lipides 35-40 %, jamais restreints
protéines 15-20 %
3 repas + 2-3 collations.
Objectifs
enfant IMC ≥ 50e percentile
adulte IMC ≥ 22 (femme) et ≥ 23 (homme)
si insuffisant : enrichissement → CNO → nutrition entérale nocturne par gastrostomie.


Diabète, os et autres situations (38.3.1)
Os
ostéoporose fréquente
DXA dès 8-10 ans
interpréter avec le **Z-score** (enfant, femme avant la ménopause, homme < 50 ans)
calcium, vitamines D et K, activité physique en charge.
Autres situations
atteinte du foie, exacerbations infectieuses (besoins ↑), grossesse, greffe.
Sous modulateurs
le **surpoids** devient possible chez l'adulte → **réévaluer les besoins**, ne plus appliquer l'hyperénergétique automatiquement.
DLM
lié au manque d'**insuline** (pancréas détruit)
≈ 1 patient sur 5
dépistage par **HGPO chaque année dès 10 ans** (l'HbA1c est souvent faussement normale)
traitement : **insuline**
pas de restriction alimentaire (besoins élevés).


Définitions et formules de la fiche (1/2)
La mucoviscidose : mécanismes, signes…
Mécanisme commun : sans CFTR fonctionnel, Cl⁻ et HCO₃⁻ ne sortent plus, l'eau non plus…
Liquide périciliaire : couche fluide (phase sol, ≈ 7 µm) où battent les cils, sous le mucus…
Clairance mucocilliaire : évacuation du mucus vers le pharynx par le battement des cils…
Sueur salée : la glande sécrète une sueur primaire riche en NaCl ; le canal…
Cercle vicieux bronchique : obstruction → infection (staphylocoque doré puis Pseudomonas…
Exacerbation : aggravation aiguë de la toux, des crachats, de la gêne respiratoire…
Iléus méconial : occlusion de l'iléon du nouveau-né par un méconium trop épais
SOID : syndrome d'occlusion intestinale distale : bouchon de selles et de…
Traitements respiratoires, transplantation et…
CRCM : centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose : équipe…
Traitements respiratoires : kinésithérapie quotidienne à distance des repas ; aérosols (dornase…
Transplantation pulmonaire : bipulmonaire, pour l'insuffisance respiratoire terminale…
Modulateur de CFTR : médicament qui corrige la protéine CFTR : correcteur (aide au…
ETI : trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor (Kaftrio® + Kalydeco®)…
Prise de l'ETI : 2 comprimés de Kaftrio® le matin et 1 de Kalydeco® le soir, à 12 h…
Conséquences diététiques des modulateurs : dépense et inflammation diminuées, appétit retrouvé, mais IPE ancienne…
Besoins nutritionnels, nourrisson…
Causes de l'augmentation des besoins : dépense élevée (travail respiratoire, inflammation, infections…
Alimentation du nourrisson : allaitement maternel encouragé, sinon lait infantile standard…
Microgranules chez le petit enfant : ouvrir la gélule, microgranules dans une cuillère de compote (aliment…
Graduation de la prise en charge : conseils et enrichissement → CNO hyperénergétiques → nutrition…
Nutrition entérale nocturne : mélange à 1,5 (parfois 2) kcal/mL par pompe 8 à 10 h la nuit ; enzymes…
Besoins énergétiques (méthode) : DER (Harris et Benedict ou calorimétrie) × NAP × facteur de la maladie…
Harris et Benedict (homme) : DER = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en…
Répartition en grammes : g = énergie × part / coefficient (9 kcal/g lipides ; 4 kcal/g…
L'insuffisance pancréatique exocrine et les…
Insuffisance pancréatique exocrine (IPE) : destruction des acini par des canaux bouchés : manque de lipase…
Stéatorrhée : excès de graisses dans les selles (selles grasses, abondantes…
Extraits pancréatiques : pancréatine porcine (lipase, protéases, amylase) en gélules de…
Colopathie fibrosante : rétrécissement du côlon associé à des doses très élevées d'extraits…
Selles grasses malgré une dose suffisante : vérifier la prise (début du repas, oublis), la conservation (chaleur)…
Dose par repas : U/repas = dose (U/kg/repas) × poids ; gélules = U / dosage d'une…
Dose quotidienne et plafond : U/kg/j = somme des doses du jour / poids ≤ 10 000 ; plafond (U/j) = 10…
Dose par gramme de lipides : U/g = dose quotidienne / lipides (g) ≤ 4 000
Cadre général : le vocabulaire de la…
Gène : segment d'ADN situé à un emplacement précis d'un chromosome (le…
Allèle : chacune des versions d'un même gène ; deux allèles par gène…
Homozygote, hétérozygote, hémizygote : deux allèles identiques ; deux allèles différents ; un seul allèle…
Génotype, phénotype : ensemble des allèles d'un individu pour un gène donné (par exemple…
Variant pathogène (mutation) : modification durable de la séquence de l'ADN, dite pathogène…
Pénétrance, expressivité : proportion des porteurs du génotype qui expriment la maladie…
Maladie chromosomique : anomalie du nombre ou de la structure d'un chromosome : trisomie 21…
Maladie monogénique (mendélienne) : variant pathogène d'un seul gène, transmis selon les lois de Mendel…
Cadre général : les modes de transmission et…
Autosomique récessif : la maladie n'apparaît que chez l'homozygote (deux allèles mutés)…
Autosomique dominant : un seul allèle muté suffit ; un parent atteint transmet la maladie à…
Récessif lié à l'X : les garçons (un seul X) sont atteints, les filles le plus souvent…
Mitochondrial : seule la mère transmet (mitochondries de l'ovocyte) ; l'hétéroplasmie…
Loi de Hardy-Weinberg : dans une grande population (unions au hasard, sans sélection ni…
Échiquier de deux hétérozygotes (N/m × N/m) : quatre combinaisons équiprobables
Risque de récurrence (autosomique récessif) : risque = P(père porteur) × P(mère porteuse) × 1/4 ; P = 1 (porteur…
Hardy-Weinberg appliqué à la mucoviscidose : q = √(fréquence de la maladie) ; 2pq ≈ 2q si q est petit
Cadre général : le conseil génétique et la…
Conseil génétique : consultation spécialisée (généticien, conseiller en génétique) qui…
Test des apparentés : recherche des variants connus dans la famille, à partir de la majorité…
Diagnostic prénatal (DPN) : analyse de l'ADN fœtal sur biopsie de trophoblaste (vers 11 à 13 SA)…
Diagnostic préimplantatoire (DPI) : fécondation in vitro, analyse d'une cellule de chaque embryon…
Information de la parentèle : obligatoire, directement ou par le médecin, quand un variant grave est…
Dépistage néonatal : programme de santé publique qui recherche chez tous les nouveau-nés…
Critères de Wilson et Jungner (OMS, 1968) : maladie grave et assez fréquente ; phase de latence ; test simple…
La mucoviscidose : définition, épidémiologie…
Mucoviscidose (cystic fibrosis) : maladie génétique autosomique récessive due à des variants pathogènes…
Protéine CFTR : Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator : canal chlorure…
ENaC : canal sodique épithélial qui réabsorbe Na⁺ (et l'eau) ; trop actif…
Gène CFTR : bras long du chromosome 7 (7q31), 27 exons, protéine de 1 480 acides…
F508del : délétion de trois nucléotides qui supprime la phénylalanine 508…
Classe I : pas de protéine (codon stop, réarrangement) ; G542X ; fonction nulle…
Classe II : protéine mal repliée, dégradée avant la membrane ; F508del…
Classe III : canal à la membrane qui ne s'ouvre pas (gating) ; G551D…


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Exercices de synthèse : calculs corrigés
Léo, 6 semaines, 4,6 kg (exercice 38.1) : sueur, élastase, lipase par biberon, sodium
Chloé, 8 ans, 1,26 m, 24 kg (exercice 38.2) : IMC ; énergie = référence × 1,30 ; lipides = énergie × 0,40 / 9
Thomas, 27 ans (exercice 38.3) : IMC, DER, besoins, extraits
Sarah, 32 ans, 1,65 m, 58 kg (exercice 38.4) : IMC ; HGPO ; insuline ; vitamine D
Famille K. (exercice 38.5) : risque = 2/3 × 1/34 × 1/4
Approfondissements : sport, gastrostomie…
Activité physique : fait partie du traitement ; repas ou collation 1 à 3 h avant (avec…
Gastrostomie : posée par endoscopie ou chirurgie, puis bouton ; nutrition surtout…
Méthode de la journée hyperénergétique : fixer l'énergie ; répartir en lipides, protéines, glucides (9, 4, 4…
Perte d'eau à l'effort : perte de poids ≈ perte d'eau ; boire un peu plus que la perte
Adolescent de 13 ans, 1,55 m, 45 kg, 2 800 kcal/j : lipides 40 %, protéines 15 %, glucides 45 %
Extraits à 1 000 U/g de lipides : U = lipides (g) × 1 000 ; vérifier ≤ 10 000 U/kg/j
Unités, conversions et relations
IMC (kg/m²) : poids (kg) / taille² (m²)
Perte de poids (%) : (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
Risque de récurrence (AR) : P(porteur père) × P(porteuse mère) × 1/4
Hardy-Weinberg : p² + 2pq + q² = 1 ; q = √(fréquence de la maladie) ; 2pq ≈ 2q si q est…
Harris et Benedict (homme) : 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A
Besoins énergétiques : DER × NAP × facteur (1,1 à 2,0)
Lipides (g) : énergie × part des lipides / 9
Lipase par repas (U) : dose (U/kg/repas) × poids
Études de cas : calculs corrigés
Hugo, 14 ans, 1,58 m, 44 → 41 kg : perte (%) ; IMC ; besoins = 2 500 × 1,30 ; déficit = besoins − apports
Hugo : nutrition entérale (1,5 kcal/mL, 6 g de protéines/100 mL, 10 h) : volume = 850 / 1,5 ; débit = volume / 10 ; protéines = volume × 6 /…
Nathan, 3 ans, 14 kg, 50 g de lipides/j : U/j = lipides × U/g ; U/kg/j = U/j / poids
Léa, 29 ans, 1,62 m, 52 kg : IMC ; poids cible = 22 × taille²
Julien, 35 ans, 1,80 m, 64 → 82 kg : IMC avant et après la greffe
Inès, 16 ans, 1,63 m, 47 kg : IMC ; U = 35 g × 1 000 ; énergie perdue = lipides non absorbés × 9
Les vitamines liposolubles, le sel, l'eau et…
Supplémentation vitaminique : tous les patients avec IPE, chaque jour, avec un repas gras et les…
Carences : A : héméralopie, xérose, infections ; D : rachitisme, ostéomalacie…
Déplétion sodée : mauvaise prise de poids, fatigue, alcalose métabolique («…
Sel chez l'enfant et l'adulte : saler normalement, aliments salés ; gélules de sel ou solutés de…
Autres : acides gras essentiels : huiles de colza, noix, tournesol ; B12 si…
Conversions du sel : M(NaCl) = 58,44 g/mol ; 1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na⁺ = 393 mg de Na…
Supplément sodé : Na (mmol/j) = dose (mmol/kg/j) × poids ; NaCl (g) = mmol / 17,1
25-OH-vitamine D : nmol/L = ng/mL × 2,5
Le diabète lié à la mucoviscidose et la…
Diabète lié à la mucoviscidose (DLM, CFRD) : diabète secondaire à l'atteinte du pancréas endocrine : insulinopénie…
Conséquences du DLM : catabolisme (perte de poids et de masse maigre), dégradation…
HbA1c : souvent faussement normale (renouvellement rapide des globules rouges…
Traitement du DLM : insuline (seul traitement recommandé) ; pas de restriction d'énergie…
Maladie osseuse : malabsorption du calcium et de la vitamine D, carence en vitamine K…
Z-score, T-score : écart de la densité osseuse à la moyenne des personnes du même âge et…
Prévention osseuse : calcium aux apports de référence, vitamine D3 (25-OH-D ≥ 50 nmol/L)…
Dose de l'HGPO : glucose (g) = 1,75 × poids, plafonné à 75 g
Les autres situations : foie, exacerbation…
Atteinte hépatique : acide ursodésoxycholique ; si cirrhose : énergie et protéines…
Exacerbation : enrichir, fractionner, CNO dès le début de la cure, vitamine K pendant…
Grossesse : IMC ≥ 22 avant la grossesse ; prise de poids 11,5 à 16 kg si IMC…
Après une greffe pulmonaire : surpoids, diabète, hypertension, insuffisance rénale ; enzymes et…
Surpoids sous modulateur : revenir vers 100 % des besoins, réduire les produits gras et sucrés…


Les pièges
Sueur à 45 mmol/L = **zone intermédiaire** · TIR = **sang**, élastase = **selles**.
Stéatorrhée → **adapter les enzymes**, pas réduire les graisses · vitamines A, D, E, K **pas à jeun**.
DLM : **HGPO**, pas HbA1c · adulte jeune : **Z-score**, pas T-score.
« Dans une maladie autosomique récessive, deux parents sains ne peuvent pas avoir un enfant malade. » → faux : Deux porteurs sains ont un risque de 1/4 à chaque…
Deux parents sains peuvent avoir un enfant malade (AR : **1/4**).
Père atteint d'une maladie liée à l'X : fils **sains**, filles **conductrices**.
Dépistage néonatal pas dès la naissance : **48-72 h**.
CFTR sur le chromosome **7**, pas X · liquide bronchique **trop mince**, pas trop épais.


Les pièges
« Un test de la sueur à 45 mmol/L confirme la mucoviscidose. » → faux : Zone intermédiaire (30 à 59 mmol/L) : contrôle et génétique.
« La TIR est dosée dans les selles. » → faux : La TIR est sanguine (dépistage) ; l'élastase est fécale.
« Il faut réduire les graisses pour diminuer la stéatorrhée. » → faux : On adapte les enzymes aux graisses ; les lipides restent à 35 à 40 % de l'énergie.
« Une collation composée d'une pomme nécessite une dose d'enzymes. » → faux : Pas de graisses : pas d'enzymes.
« Un père atteint d'une maladie récessive liée à l'X la transmet à ses fils. » → faux : Il transmet son Y à ses fils ; ses filles sont toutes conductrices.
« Le dépistage néonatal est fait dans les premières heures de vie. » → faux : Entre 48 et 72 h, quand l'enfant s'alimente et que les marqueurs se sont élevés.
« La mucoviscidose est due à une mutation du gène CFTR situé sur le chromosome X. » → faux : Le gène CFTR est sur le chromosome 7 (autosome) ; la transmission est...
« Dans les bronches d'un patient, le liquide périciliaire est plus épais que la normale. » → faux : Il est effondré : Cl⁻ n'est plus sécrété et ENaC réabsorbe trop de Na⁺...